原著論文 ORIGINAL PAPER

愛媛県・重信川水系の石手川ダムにおけるオオヨシノボリの陸封化と遺伝的分化

高木　基裕[1)]*・矢野　諭[2)]・柴川　涼平[2)]・清水　孝昭[3)]・大原　健一[4)]・角崎　嘉史[5)]・川西　亮太[5)]・井上　幹生[5)]

1）愛媛大学南予水産研究センター農学部分室　〒790-8566　愛媛県松山市樽味3-5-7
2）愛媛大学農学部　〒790-8566　愛媛県松山市樽味3-5-7
3）愛媛県水産研究センター栽培資源研究所　〒799-3125　愛媛県伊予市森甲121-3
4）岐阜県河川環境研究所　〒501-6021　岐阜県各務原市川島笠田町官有地無番地
5）愛媛大学理工学研究科　〒790-8577　愛媛県松山市文京町2-5

Motohiro TAKAGI[1)]*, Satoshi YANO[2)], Ryohei SHIBAKAWA[2)], Takaaki SHIMIZU[3)], Kenichi OHARA[4)], Yoshifumi SUMIZAKI[5)], Ryota KAWANISHI[5)], Mikio INOUE[5)]: Landlocking and genetic differentiation of a common fresh water goby *Rhinogobius* sp. LD caused by Ishite-gawa Dam in the Shigenobu River system. *Ecol. Civil Eng.* 14(1), 35-44, 2011.

1) *South Ehime Fisheries Research Center Tarumi branch, Ehime University, Tarumi Matsuyama, Ehime 790-8566, Japan*
2) *Faculty of Agriculture, Ehime University, Tarumi Matsuyama, Ehime 790-8566, Japan*
3) *Ehime Fisheries Research Center, Mori Iyo, Ehime 799-3125, Japan*
4) *Gifu Prefectural Research Institute for Freshwater Fish and Aquatic Environments, Kawashimakasada Kagamihara, Gifu 501-6021, Japan*
5) *Graduate School of Science and Engineering, Ehime University, Bunkyo-cho Matsuyama, Ehime 790-8577, Japan*

Abstract: Population genetic structure and migratory history of the common freshwater goby *Rhinogobius* sp. LD in the Shigenobu River system were surveyed by using three microsatellite loci and otolith Sr/Ca ratio, to examine effects of two types of dams, a single dam with a reservoir (Ishite-gawa Dam) and multiple erosion-control dams without reservoir. Genetic variabilities were high in the Shigenobu River populations and the estimated hetero zygosity ranged from 0.843 to 0.889. Considerable genetic differences were observed between populations above Ishite-gawa Dam (two sites) and populations of the other nine sites (above multiple erosion-control dams), within which the genetic heterogeneity was not observed. These results suggested that the populations above Ishite-gawa Dam were landlocked and differentiated genetically by the dam, whereas the goby populations were not isolated by multiple erosion-control dams. This was supported by the otolith Sr/Ca analysis, which indicated that the goby individuals sampled from the sites above the Ishitegawa Dam had not experienced saltwater whereas those above multiple erosion-control dams had experienced. In addition, Sr/Ca analysis suggested that a population just below the Ishitegawa Dam consisted of both landlocked (drifted from the reservoir) and sea-migratory individuals.

Key words: genetic differentiation, landlocking, microsatellite, otolith Sr/Ca, *Rhinogobius*

2010年11月29日受付，2011年1月5日受理
* e-mail: *takagi@agr.ehime-u.ac.jp*

はじめに

日本では，ほぼ全ての河川において防災や利水を目的とした人工横断構造物が無数に設置されている（森田・山本 2004）．治山・砂防ダム，取水堰，およびより大型の多目的貯水ダム等，その用途や規模は様々であるが，これらは共通して，多かれ少なかれ河川生物の移動障害となっている．特に，サケ，アユおよび多くのハゼ科魚類のような海と川とを往来する生活史を持つ回遊魚では，ダムによる移動阻害がその個体群に深刻な結果をもたらすことがある．例えば，北海道の多くの河川では，砂防ダム等によってサクラマスの産卵遡上が妨げられており，ダム上流側での局所的絶滅が生じている（中野ほか 1995；福島・亀山 2006）．一方，大型の貯水ダムの場合，堰堤は移動障壁となると同時にその背後に止水域（ダム湛水域，ダム湖）を創出するため，海を成長の場とする遡河および両側回遊魚（例えば，サケ科魚類，ハゼ科魚類）はダム湛水域を海の代替生息場所として回遊するような個体群を存続させる場合もある（Nakano et al. 1990; Tsunagawa & Arai 2008）．しかし，このような陸封化個体群は他から隔離されるため，もし，これにより個体群サイズが著しく縮小されることになれば，人口学的および環境変動の確率性（demographic and environmental stochasticity）や遺伝的劣化等を介して，絶滅確率が高まる危険性がある（Morita & Yamamoto 2002; Morita & Yokota 2002）．

以上のように，ダムによる移動阻害が魚類に及ぼす影響には，単に到達できなくなることによるダム上流側での局所的絶滅のみならず，（1）回遊型個体群から河川型個体群へ（下田ほか 2002），または，ダム湛水域を利用した陸封回遊への生活史の変化や（2）隔離された個体群の縮小に伴う絶滅確率の上昇といったものがある．そして，どのような影響が顕在化するかは，生息魚種の生態的特性とダムの構造的特性，特に魚類の回遊様式（遡河，降河，または両側回遊）とダム湛水域の有無という２つの要因が大きく関与している．

ハゼ科ヨシノボリ属魚類の一種であるオオヨシノボリ（*Rhinogobious* sp. LD）は，北海道を除く日本各地の河川に生息する両側回遊性魚類である．本種は河川を繁殖場所とし，孵化した仔魚は直ちに海へと流下する．そして，２～３ヶ月を沿岸海域で過ごしたあと，全長 15～20 mm に成長して川へ遡上し，その後は河川で生活する（水野 1989）．オオヨシノボリは，ヨシノボリ類の中では最も上流域まで遡上し，成魚は山間部の上流域を主要な生息場所とする．つまり，本種はその生活史において河川全体を広く利用するため，ダムによる移動阻害の影響を受けやすいと考えられる．しかし，ヨシノボリ類は吸盤状の腹ビレを用いて滝を登攀することができるため，ある程度の落差を持つ横断構造物の上流側でも頻繁にその生息が確認される（例えば，Katano et al. 2006）．また，貯水ダムの場合，その湛水域を利用した陸封回遊も確認されている（Tsunagawa & Arai 2008）．このように，両側回遊性のヨシノボリ類が海に依存しない陸封個体群に変化するためには，ダム湛水域のような止水域を必要とする．

両側回遊性のヨシノボリ類の孵化直後の仔魚は遊泳力に乏しく動物プランクトンを餌とするが，河川（流水）内ではそれらは極めて乏しい．よって，仔魚期を生残するためには速やかにプランクトンの豊富な止水域（海，湖沼，ダム湛水域）に到達する必要がある（Iguchi & Mizuno 1999）．このようなことから，湛水域を持つ貯水ダム上流側で見られる集団は陸封型（ダム湖回遊型）個体群と推測されるのに対して，湛水域を持たないダム（治山・砂防ダム）よりも上流側で見られる個体は陸封型ではなく海からの個体が遡上したものと見なされがちである（Katano et al. 2006）．しかし，現在のところ，ダム上流側に生息する個体群の由来を明らかにした例は極めて少ない（Tsunagawa & Arai 2008）．ダム上流側の個体の由来（つまり，ダムを利用して陸封回遊しているのか，または，ダムを登攀遡上することによって海との回遊を維持しているのか）を明らかにすることは，ダムによる個体群への影響を理解する上で重要である．

愛媛県松山市近郊を流れる重信川は，上流域での土砂生産が多い扇状地河川であり，その本流沿いには治山・砂防ダムおよび床固工といった防災構造物が源流域から河口付近まで連続的に配置されている．また，支流の石手川には湛水域を持つ貯水ダム（石手川ダム）が設置されているが，オオヨシノボリは，これら両タイプのダム（砂防ダム・床固工群，貯水ダム）のどちらの上流側にも生息している．石手川ダムの堤高は 87 m もあるため，これを登攀することは考えにくく，石手川ダム上流側のオオヨシノボリはダム湛水域を利用して回遊を行う陸封回遊個体群と考えられる．これに関する実証的な証拠は得られていないが，陸封されているとすれば，他の重信川流域の集団からは隔離されるため，遺伝的分化が生じている可能性がある．また一方で，本流では堤高 2 m 以上の落差を持つ堰堤（最大のものは堰高 12 m）が 10 以上連続するような区間の上流側にも生息しているが，こ

れらの砂防ダムはどれも湛水域を持たないことから，陸封化が起こっているとは考えにくい．よって，砂防ダム・床固工群よりも上流側に生息する個体は海から遡上してきたものと推測される．しかし，これについてもその直接的証拠は得られておらず，ヨシノボリが高さ10 m以上のものを含むいくつもの砂防ダム・床固工群を遡上して上流域に到達することは困難なようにも思われる．

本研究では，マイクロサテライトDNA多型解析法を用いて重信川流域のオオヨシノボリ個体群の遺伝的集団構造の解析を行うことにより，貯水ダムや砂防ダムによって個体群の分断化が生じているかどうかを明らかにすることを目的とした．また，耳石のSr/Ca濃度を用いて海への回遊履歴の判定を行い，貯水ダムおよび砂防ダムそれぞれの上流側の個体群が海への回遊を維持しているかどうかについても検討した．

材料と方法

調査地および供試魚の採取

重信川は，四国北西部に位置し，瀬戸内海の伊予灘に注ぐ流域面積445 km^2，本川流路長36 kmの河川である（Fig. 1）．遺伝的集団構造の解析を行うための供試魚の採取地点として，重信川本流の上流域に3地点（除Yoke，神子野Mikono，藤之内Fujinouti），支流である本谷川（Hontani），表川（Omote），井内川（Iuchi），拝志川（Haisihi），および砥部川（Tobe）にそれぞれの1地点，および石手川に3地点の合計11地点を設定した（Table 1；Fig. 1）．石手川の2地点（五明川Gomyo，藤野Fujino）は石手川ダムの上流側に，1地点（宿野Sukuno）は下流側になるように配置した．石手川ダムは，洪水調整，上水道，灌漑用水を目的とする堰高87 mの貯水ダムで，貯水面積0.5 km^{2}の湛水域を持つ．竣工は1972年であり，供試魚の採取時は竣工後35年にあたる．石手川ダムより上流側の2地点以外の地点は全て，その下流側に複数の砂防ダム，床固工または取水堰を持つが湛水域を持つダムは無い．

これら11地点において，2007年にタモ網および電気漁具（SMITH-ROOT社．エレクトロフィッシャーLR24型）により供試魚を30から60個体採取した（Table 1；Fig. 1）．採集した個体は，色彩，胸鰭条数などにより種の同定を行った後，胸鰭を一部切り取った．切り取った胸鰭を99％エタノールで固定し，DNeasy Tissue Kit（QIAGEN社）を用いてDNAの抽出を行い，多型解析を行うまで−20℃で保存した．ここでは，重信川水系の個体群のうち，石手川水系の石手川藤野，宿野および五明川のサンプルを石手川水系の個体群，その他のものを重信川本流系とする．なお，対照として四万十川水系の目黒川で採集したオオヨシノボリを用いた．

マイクロサテライトDNA多型検出

オオヨシノボリのマイクロサテライトマーカー座は，Ohara et al.（2004）によって開発されたトウヨシノボリ（*Rhinogobius* sp. OR）の，マイクロサテライト領域増幅用プライマーのうち，多型性の高い3種（*Rhi5**，*7**，*11**）を用いた．PCRは10 ngのテンプレートDNA，一方に蛍光ラベルしたプライマー組（各0.1 μM），0.2 mM dNTPs，2.5 unit Taq Polymerase（TAKARA社）および添付バッファーを用い，総量5 μlのPCR反応液で行った．PCRの温度条件は，94℃，アニーリング温度，72℃でそ

Table 1. Collection locality, date, method, number and size of the *Rhinogobius* sp. LD examined.
オオヨシノボリの採集地点，採集日，採集法，体長および採集数．

Locality	Collection date	Sampling method	Average size（TL, cm）	Number
Ishite R. Fujino	Apr.-May-07	Scoop net	77.9±8.5	40
Ishite R. Sukuno	Oct.-07	Electrofisher	63.3±10.3	31
Gomyo R.	Oct.-07	Electrofisher	87.6±9.7	30
Shigenobu R. Fujinouchi	Oct.-07	Electrofisher	63.2±16.9	30
Shigenobu R. Mikono	Oct.-07	Electrofisher	59.3±15.5	34
Shigenobu R. Yoke	Aug.-07	Scoop net	50.2±17.1	40
Hontani R.	Oct.-07	Electrofisher	62.0±10.1	37
Omote R.	Oct.-07	Electrofisher	57.7±8.7	36
Iuchi R.	May-07	Scoop net	43.9±9.1	40
Haishi R.	Aug.-Oct.-07	Scoop net, Electrofisher	58.4±16.2	60
Tobe R.	Apr.-Aug.-07	Scoop net	62.0±13.6	40
Meguro R.	Sep.-07	Scoop net	75.8±13.7	24

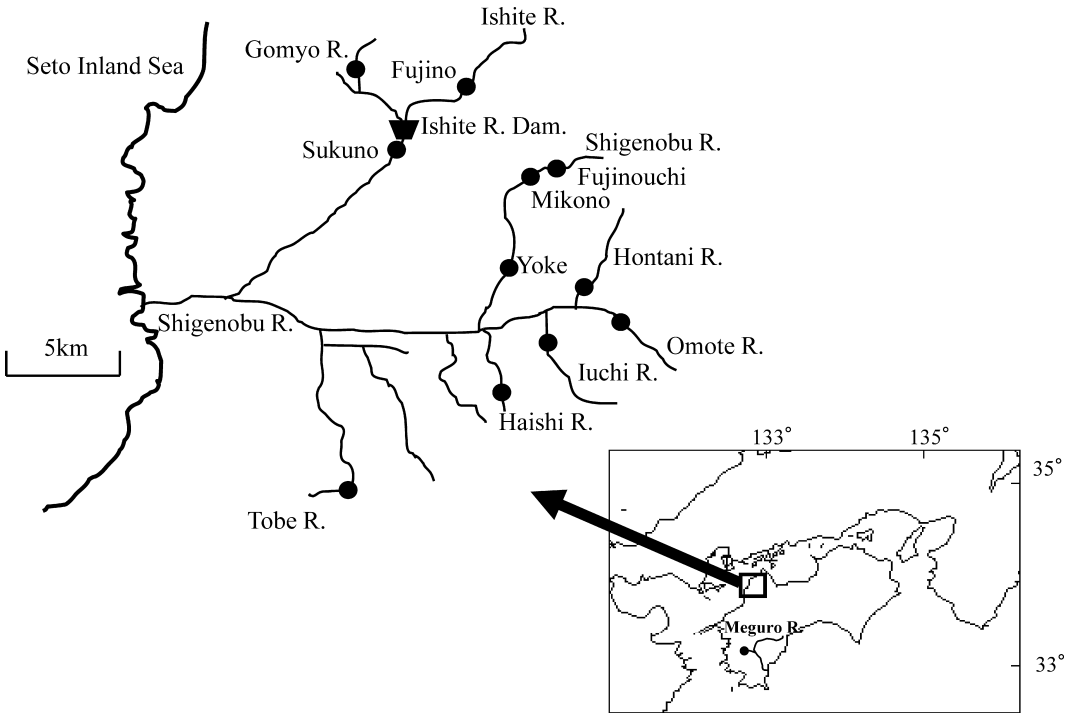

Fig. 1. Sampling sites of *Rhinogobius* sp. LD in the Shigenobu River system.
重信川水系におけるオオヨシノボリの採集地点.

れぞれ30秒間のサイクルを7回行った後，90℃，アニーリング温度，72℃でそれぞれ30秒間のサイクルを33回行い，DNA断片を伸長させた．なお，*Rhi5**においてはアニーリング温度を55℃とし，*Rhi7**，*11**においては60℃とした．PCR終了後，各マーカー座の増幅産物にHi-Di Formamide（Applied Biosystems社）を加えて5倍希釈し，0.5 μlのサイズマーカー（Applied Biosystems社．GeneScan 600 LIZ Size Standard）を加え，95℃で2分間変性させた．アリルサイズの決定は，ABI PRISM 310 Genetic Analyzer（Applied Biosystems社）を用いて電気泳動を行い，フラグメント解析ソフトGeneMapper（Applied Biosystems社）に基づいて行った．遺伝的解析は検出されたアリル型をもとにアリル頻度，ヘテロ接合体率を算出するとともに，コンピューターソフトウェアARLEQUIN version 3.0（Excoffier et al. 2005）を用いてMarkovchain procedureによるHardy-weinberg平衡からのずれ（Guo & Thompson 1992）およびPopulation pairwise *Fst*（Slatkin 1995）による個体群間の異質性検定を行った．また，アリル頻度から系統解析ソフトウェアPHYLIP version 3.2（Felsenstein, 1994）を用い，Nei（1972）の遺伝的距離の算出およびUPGMAデンドログラムを作成した．

耳石Sr/Ca解析

耳石のSr/Ca解析は扁平石を用いて行った．採集したオオヨシノボリ個体群のうち，3集団（石手川ダム上流部の石手川藤野2個体，石手川ダム直下域の石手川宿野10個体，重信川上流部の砂防ダム・床固工群の上流側にあたる重信川藤之内2個体）からそれぞれ耳石を採取した．なお，重信川藤之内は，重信川本流の最上流域にあたり，その下流側には2 m以上の落差を持つ構造物が14基存在した（そのうち2つは落差10 m以上，最大落差は12 m）．

採取した耳石は，洗浄および乾燥後，柱状エポキシ樹脂に包埋した．その後，光学顕微鏡下で耳石の中心が確認されるまで研磨および琢磨を行った．ストロンチウム（Sr）とカルシウム（Ca）の濃度は，Electoric Particle Micro Analyzer（EPMA）（日本電子データム社）を用いて耳石の中心から縁辺までの計測線上で6 μmごとに測定した．

結　果

アリル頻度

オオヨシノボリ個体群における各マーカー座のアリル頻度をTable 2に示した．ここでは，アリル頻度0.1以下をマイナーアリルとして扱った．*Rhi5**においてはすべての個体群でアリル*Rhi5*-138*，*-158*の頻度が高かった．また，アリル*Rhi5*-146*においては石手川の宿野と重信

川の藤之内の個体群を除き頻度が高かった．*Rhi7**においては石手川ダム上流部の石手川藤野および五明川個体群でアリル *Rhi7**-*221* の頻度が最も高かったのに対し，その他の個体群では，アリル *Rhi7**-*175* の頻度が高かった．*Rhi11**においては全ての個体群でアリル *Rhi11**-*132* の頻度が高く，アリル *Rhi11**-*130*，-*134*，-*152*，-*156* においても頻度が高い個体群が多くみられた．

遺伝的多様性

オオヨシノボリ各個体群におけるマイクロサテライトマーカー座のアリル数およびヘテロ接合体率を Table 3 に示した．各個体群のアリル数の平均値は 13.3～19.3 の値を示し，井内川および拝志川個体群で高く，四万十川水系目黒川個体群で低かった．一方，有効アリル数は 7.0～9.5 であり，石手川藤野で高く，砥部川で低かった．各個体群のヘテロ接合体率（期待値）の平均値は 0.814～0.889 の値を示し，石手川藤野で高く，四万十川水系目黒川で低かった．ヘテロ接合体率の観察値と期待値の比は *Rhi-5**および *Rhi-7**において低いものが多かった．Hardy-Weinberg 平衡にあるかどうか検定を行ったところ，石手川藤野個体群の *Rhi5**，石手川宿野個体群の *Rhi5**，五明川個体群の *Rhi5**，*7**，重信川藤之内個体群の *Rhi5**，*7**，重信川神子野個体群の *Rhi5**，*7**，重信川除個体群の *Rhi5**，*7**，*11**，本谷川個体群の *Rhi5**，*7**，表川個体群の *Rhi7**，井内川個体群の *Rhi7**，拝志川個体群の *Rhi5**，*7**，砥部川個体群の *Rhi7**および目黒川個体群の *Rhi11**において Hardy-Weinberg 平衡からのずれが認められた．

遺伝的異質性

オオヨシノボリ各個体群間の遺伝的異質性検定の結果を Table 4 に示した．石手川ダム上流域の藤野および五明川を除く重信川本流系個体群間では，有意差がみられなかった．一方，石手川ダム上流域の藤野個体群は石手川

Table 2. Alelle frequency of 3 microsatellite loci surveyed for the *Rhinogobius* sp. LD.
オオヨシノボリの遺伝子頻度．

	Ishite R.		Gomyo R.	Shigenobu R.			Hontani R.	Omote R.	Iuchi R.	Haishi R.	Tobe R.	Meguro R.
Allele	Fujino	Sukuno		Fujinouchi	Mikono	Yoke						
*Rhi5**												
136	0.113	0.065	0.050	0.000	0.029	0.013	0.027	0.000	0.000	0.000	0.013	0.000
138	0.200	0.161	0.150	0.250	0.176	0.175	0.189	0.181	0.125	0.150	0.150	0.146
146	0.100	0.065	0.167	0.083	0.103	0.275	0.149	0.236	0.150	0.192	0.175	0.167
148	0.013	0.016	0.000	0.100	0.074	0.038	0.054	0.069	0.063	0.092	0.038	0.083
158	0.250	0.452	0.417	0.383	0.368	0.300	0.392	0.319	0.438	0.433	0.413	0.542
Minor alleles	0.325	0.242	0.217	0.183	0.250	0.200	0.189	0.194	0.225	0.133	0.213	0.062
*Rhi7**												
169	0.050	0.048	0.000	0.017	0.059	0.025	0.068	0.014	0.113	0.000	0.088	0.000
175	0.100	0.145	0.050	0.217	0.206	0.238	0.243	0.139	0.188	0.192	0.275	0.208
177	0.013	0.048	0.067	0.067	0.044	0.038	0.068	0.028	0.050	0.100	0.025	0.083
181	0.000	0.065	0.067	0.067	0.044	0.113	0.054	0.139	0.050	0.067	0.100	0.104
191	0.075	0.097	0.117	0.133	0.176	0.125	0.122	0.083	0.100	0.075	0.013	0.000
209	0.050	0.032	0.100	0.033	0.059	0.050	0.000	0.069	0.038	0.042	0.038	0.000
221	0.188	0.065	0.167	0.000	0.000	0.000	0.000	0.028	0.000	0.008	0.000	0.000
231	0.100	0.097	0.083	0.050	0.162	0.088	0.041	0.083	0.138	0.108	0.075	0.021
Minor alleles	0.425	0.403	0.350	0.417	0.250	0.325	0.405	0.417	0.325	0.408	0.388	0.584
*Rhi11**												
130	0.163	0.145	0.283	0.117	0.147	0.125	0.162	0.097	0.075	0.200	0.075	0.083
132	0.163	0.210	0.183	0.233	0.132	0.263	0.203	0.236	0.150	0.175	0.238	0.167
134	0.150	0.065	0.050	0.067	0.118	0.150	0.149	0.097	0.113	0.133	0.100	0.188
136	0.088	0.081	0.050	0.033	0.132	0.088	0.014	0.083	0.075	0.083	0.113	0.125
152	0.063	0.129	0.083	0.200	0.103	0.113	0.081	0.056	0.150	0.108	0.150	0.063
156	0.050	0.065	0.100	0.017	0.132	0.063	0.135	0.097	0.125	0.050	0.113	0.125
172	0.138	0.081	0.067	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minor alleles	0.188	0.226	0.183	0.333	0.235	0.200	0.257	0.333	0.313	0.250	0.213	0.249

Table 3. Gnetic variablities of 3 microsatellite loci surveyed for the *Rhinogobius* sp. LD in Shigenobu River System.
オオヨシノボリの遺伝的多様度.

	Ishite R.		Gomyo R.	Shigenobu R.			Hontani R.	Omote R.	Iuchi R.	Haishi R.	Tobe R.	Meguro R.
Locus	Fujino	Sukuno		Fujinouchi	Mikono	Yoke						
*Rhi5**	#	#	#	#	#	#	#			#	#	
na	16	14	11	12	12	12	11	13	12	10	17	7
ena	7.1	4.0	4.3	4.3	5.2	4.8	4.5	5.0	4.1	3.8	4.3	2.8
ho	0.425	0.581	0.433	0.600	0.588	0.525	0.595	0.639	0.625	0.500	0.675	0.750
he	0.860	0.753	0.765	0.769	0.806	0.793	0.779	0.800	0.757	0.740	0.770	0.649
ho/*he*	0.494	0.771	0.566	0.780	0.730	0.662	0.764	0.799	0.826	0.676	0.877	1.156
*Rhi7**			#	#	#	#	#	#		#	#	
na	24	21	22	23	19	24	22	24	26	30	21	19
ena	12.5	14.3	12.5	11.1	8.5	9.5	9.8	13.5	11.1	12.5	8.7	10.8
ho	0.850	0.871	0.667	0.800	0.765	0.775	0.622	0.778	0.800	0.800	0.725	0.792
he	0.920	0.930	0.920	0.910	0.883	0.895	0.898	0.926	0.910	0.920	0.885	0.907
ho/*he*	0.924	0.937	0.725	0.879	0.866	0.866	0.692	0.840	0.879	0.870	0.819	0.873
*Rhi11**						#				#		#
na	15	15	16	15	16	13	18	18	20	18	17	14
ena	8.8	9.0	6.9	7.8	9.4	7.2	8.3	9.3	10.6	8.5	7.9	8.8
ho	0.950	0.839	0.967	0.900	0.824	0.825	0.865	0.778	0.875	0.833	0.925	0.583
he	0.887	0.889	0.856	0.871	0.894	0.861	0.879	0.893	0.906	0.883	0.874	0.886
ho/*he*	1.072	0.943	1.130	1.034	0.921	0.958	0.984	0.871	0.966	0.944	1.059	0.658
Average												
NA	18.3	16.7	16.3	16.7	15.7	16.3	17.0	18.3	19.3	19.3	18.3	13.3
ENA	9.5	9.1	7.9	7.7	7.7	7.2	7.5	9.3	8.6	8.3	7.0	7.5
Ho	0.742	0.764	0.689	0.767	0.726	0.708	0.694	0.732	0.767	0.711	0.775	0.708
He	0.889	0.857	0.847	0.850	0.861	0.850	0.852	0.873	0.858	0.848	0.843	0.814
Ho/He	0.834	0.891	0.813	0.902	0.843	0.834	0.815	0.838	0.894	0.839	0.919	0.869

na: No. of allele, ena: Effective no of allele＝1/(1－*he*), *ho*: Heterozygosity ovserved , *he*: Heterozygosity estimated,
#: Departure from Hardy-Weinberg equiribrium $P<0.05$.
na：アリル数，ena：有効アリル数＝1/(1－*he*)，*ho*：ヘテロ接合体率観察値，*he*：ヘテロ接合体率期待値，
#：ハーディ・ワインバーグ平衡からのずれ $P<0.05$.

水系以外の全ての個体群，五明川の個体群には石手川水系以外のほとんどの個体群と有意差がみられた．また，石手川ダム下流の宿野を含む石手川水系3個体群間において有意差はみられなかった．なお，石手川宿野の個体群は重信川の他の個体群とも有意差がみられなかった．四万十川水系の目黒川の個体群は藤野，五明川および重信川除の個体群と有意差が見られた．

個体群間のアリル頻度から作成した遺伝的距離のデンドログラムをFig. 2に示した．石手川ダム上流域の藤野および五明川個体群は重信川本流系の個体群とは異なるクラスターを示した．一方，石手川ダム下流の宿野の個体群は重信川本流系の個体群と同じクラスターに含まれた．四万十川水系の目黒川の個体群は重信川本流系の個体群のクラスターの最も外側に位置した．

回遊履歴

耳石切断面の中心から縁辺までのSrとCaの濃度比（Sr/Ca値）の変化をFig. 3に示した．石手川ダム上流域の藤野の2個体のSr/Ca値は，それぞれ耳石中心から縁辺部にわたり安定して低い値を示し，陸封型のパターンが示された（Fig. 3上段）．重信川藤之内の2個体のSr/Ca値は，いずれも耳石中心部から相対距離20%付近まで高い値を示し，その後顕著に減少し，両側回遊型のパターンが示された（Fig. 3下段）．一方，石手川ダム直下域の宿野では両側回遊型のパターンを示す個体(Fig. 3中段左）が4個体と陸封型のパターンを示す個体（Fig. 3中段右）6個体が混在してみられた．

Table 4. Result of population pairwise Fst in *Rhinogobius* sp. LD in Shigenobu River System.
オオヨシノボリの遺伝的異質性.

Locality	Ishite R.		Gomyo R.	Shigenobu R.			Hontani R.	Omote R.	Iuchi R.	Haishi R.	Tobe R.	Meguro R.
	Fujino	Sukuno		Fujinouchi	Mikono	Yoke						
Ishite R. Fujino		0.0085	0.0066	0.0210	0.0144	0.0205	0.0186	0.0160	0.0208	0.0201	0.0242	0.0344
Ishite R. Sukuno	−		0.0029	0.0004	0.0008	0.0125	0.0015	0.0075	0.0004	0.0027	0.0047	0.0097
Gomyo R.	−	−		0.0179	0.0136	0.0188	0.0138	0.0115	0.0159	0.0087	0.0229	0.0246
Shigenobu R. Fujinouchi	+	−	+		0.0033	0.0065	0.0009	0.0048	0.0035	0.0033	0.0045	0.0159
Shigenobu R. Kamikono	+	−	+	−		0.0058	−0.0010	0.0057	−0.0030	0.0026	0.0053	0.0139
Shigenobu R. Yoke	+	−	+	−	−		0.0032	−0.0023	0.0067	0.0038	0.0026	0.0158
Hontani R.	+	−	+	−	−	−		0.0038	0.0004	0.0006	0.0020	0.0054
Omote R.	+	−	−	−	−	−	−		0.0051	0.0026	0.0035	0.0113
Iuchi R.	+	−	+	−	−	−	−	−		0.0008	−0.0016	0.0068
Haishi R.	+	−	−	−	−	−	−	−	−		0.0046	0.0041
Tobe R.	+	−	+	−	−	−	−	−	−	−		0.0029
Meguro R.	+	−	+	−	−	+	−	−	−	−	−	

+：$P<0.05$

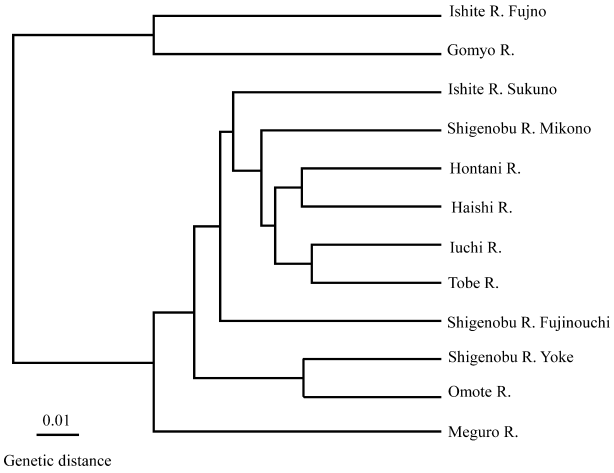

Fig. 2. UPGMA dendrograms generated using the Nei's distance among the *Rhinogobius* sp. LD populations in the Shigenobu River system.
重信川水系におけるオオヨシノボリの遺伝的距離.

考　察

耳石 Sr/Ca 解析において，砂防ダム・床固工群の上流に位置する重信川藤之内の 2 個体の Sr/Ca 値は，いずれも耳石中心部から漸減した後，安定して低い値を示した．これは仔魚期を海域沿岸部で過ごした後，遡河する両側回遊型オオヨシノボリの生活様式に対応しており，12 m 以上の落差を持つ堰堤であっても本種が吸盤化した腹鰭を利用して遡上していると考えられる．一方，石手川ダム上流域の藤野の 2 個体の Sr/Ca 値は，それぞれ耳石中心から縁辺部にわたり安定して低い値を示した．これは，採捕されるまで完全な淡水生活をしている陸封型であることを示しており，石手川ダム湖に存在するプランクトン類を捕食し，初期生活を行った後遡上していると考えられる．また，石手川ダム直下域の宿野個体群は，解析した 10 個体のうち 6 個体の耳石 Sr/Ca 値が陸封型であることを示しており，これらの個体はダム湖で仔魚期を経た後，ダム放流時に流下した個体，または常時においてダムのホロージェットバルブから降下した個体である可能性が高い．これらのことから，両側回遊魚の生活史要求から予想されるように，湛水域を持つダムでは陸封化されているが，湛水域を持たない砂防ダム等では陸封されておらず，連続する堰堤の上流側に生息している個体は海から遡上してきたものであることが明らかになった．また，貯水ダム直下には，ダム上流側の陸封個体群由来の個体が少なからず流下していることも示唆された．

今回の耳石 Sr/Ca 解析による回遊履歴の判定はごく少

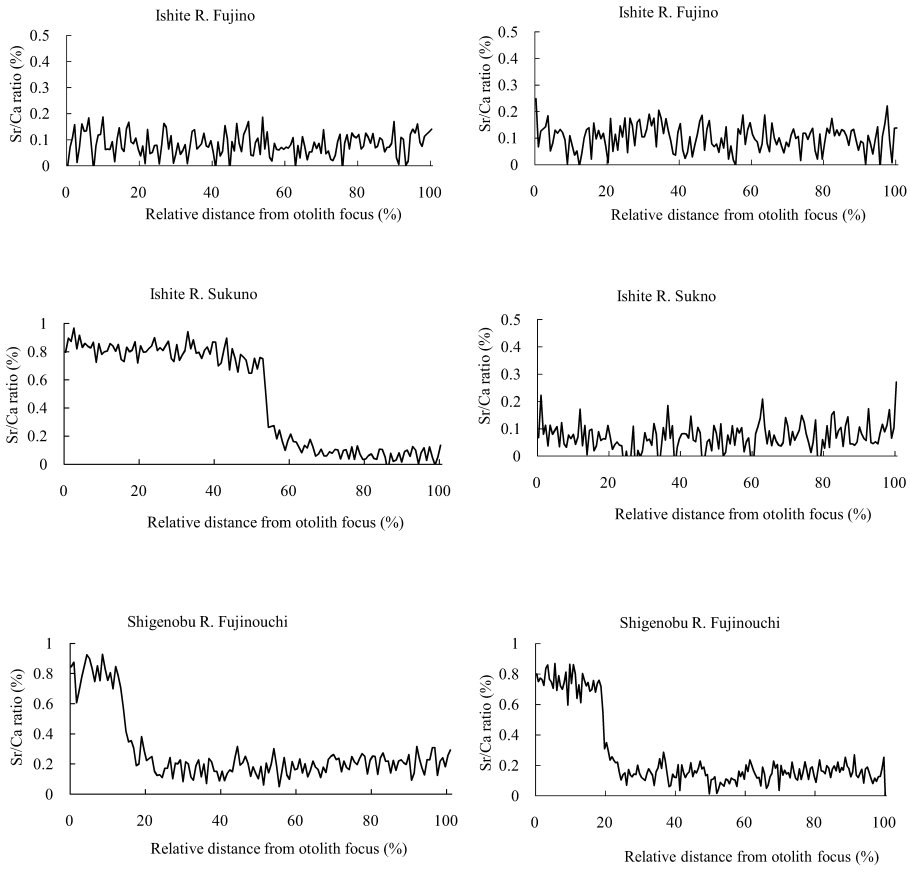

Fig. 3. Change of Sr/Ca ratio（%）along the measurement line of otolith cross section of *Rhinogobius* sp. LD.
オオヨシノボリの耳石ストロンチウム，カルシウム比

数の供試魚に対して行ったに過ぎないが，上記の結果はマイクロサテライト DNA マーカーに基づく集団構造の解析結果によっても支持される．石手川ダム上流域の藤野および五明川個体群は，遺伝的距離のデンドログラムにおいて他の個体群とは異なるクラスターを示し，異質性検定において石手川水系以外のほとんどの個体群と有意差がみられた．また，四万十川水系の目黒川の個体群は石手川上流域の個体群との異質性を示すとともに重信川本流系のクラスターの外縁に位置した．これらの結果は，石手川ダム上流域の藤野および五明川のオオヨシノボリ個体群と重信川本流系の個体群との間で，他の水系との間でみられるよりも大きな遺伝的分化が生じていることを示唆している．一方，石手川ダム直下域の宿野の個体群は重信川本流系のクラスターに含まれたが，異質性検定においては石手川ダム上流域および重信川本流系の個体群とも異質性はみられなかった．このことは，耳石 Sr/Ca 解析で示された，宿野の個体群が海からの遡上個体と石手川ダム陸封型の降下個体の混成群であることを裏付けている．

近年，同属のルリヨシノボリにおいて極めて小水域での陸封化が確認され，陸封個体群の遺伝的多様性の減少や，魚体の矮小化が報告されている（酒井ほか 2004）．また，オオヨシノボリにおいてもダム湖に陸封された個体の矮小化が指摘されている（水野 1989）．しかし，本研究においては，石手川ダム上流域の個体群の遺伝的多様性の減少は認められず，体長については他の個体群と同等，もしくはより大型な個体が多くみられた（Table 1）．これらのことから，石手川ダム上流域の個体群は陸封時において集団サイズが十分に大きく，また，餌生物をはじめとした生息環境も良好であり，陸封化において懸念される創始者効果や餌料環境の悪化などの影響が小さかったものと考えられる．分断化による負の影響が現れるかどうかは分断化によって隔離される集団サイズ，ひいてはダム上流側の生息域サイズに大きく依存すると考えられる（Morita & Yamamoto 2002）．今後，ダム上流側の集水域（生息域サイズ）がどの程度まで小さくなれば分

断化による影響が顕在化するのかについて他のダムと比較検討することにより，ダムによる分断化の影響の程度をその位置やサイズと関連させて評価することができるであろう．

今回の重信川流域のオオヨシノボリのように，多くのヨシノボリ類は回遊性の生活史を持つにもかかわらず，ダムの上流側にも生息していることが多い（Katano et al. 2006）．よって，一見，ダムの影響を受けにくい種とみられがちであるが，今回の結果は貯水ダムによる陸封化によって遺伝的分化が生じていることを明らかにした．また，砂防ダムのような湛水域を持たない堰堤では陸封化は生じず，少なくとも高さ 12 m の堰堤を乗り越えて遡上していることが明らかになった．しかしながら，このことは砂防ダム群の影響が本種にとって軽微であることを示すわけではないと思われる．おそらく，本河川では連続的に配置された砂防ダム・床固工群によって，上流域に到達するオオヨシノボリの個体数はかなり制限されているものと考えられる．オオヨシノボリにとっては河川上流域の方が産卵場所として適切な底質条件を持つことが示唆されている（Tamada 2010）．よって，上流域への到達個体数が大きく制限されているとすれば，オオヨシノボリ個体群にとっては少なからず負の影響となるものと思われる．一方，石手川ダムのような貯水ダムの多くは山間部に設置されるが，そのようなダムに陸封されたオオヨシノボリ個体群にとっては，仔魚にとって不可欠な止水域（海／ダム湖）と成魚にとって好適な繁殖場所が存在する上流域との距離が著しく短縮されたことになる．よって，ダムへの陸封は，隔離という潜在的な負の効果とともに，若齢時での生残率（繁殖場所への到達率）の上昇という正の効果をもたらすかもしれない．このような見方をすれば，貯水ダムと砂防ダムとでは，オオヨシノボリ個体群に対して全く異なる影響を及ぼすことになる．今後，そのように予想されるダムの影響の違いを実証的に明らかにしていく必要がある．また，本研究は，マイクロサテライト DNA 多型を用いた集団構造解析と耳石の Sr/Ca 解析が，生息の有無や個体数の多寡だけからでは捉えることのできないダムの影響を見いだすのに有効であることを示した．今回の手法を分布様式や個体群動態の解析と併用することによって，ダムの影響に関するより有用な情報が得られるであろう．

謝　辞

本研究は，科学研究費補助金（基盤研究（C）19510236）および財団法人ダム水源地環境整備センターからの助成により実施した．

摘　要

マイクロサテライト DNA 多型解析法を用いて，重信川水系におけるオオヨシノボリ個体群の遺伝的集団構造の解析および耳石 Sr/Ca 濃度による回遊履歴の判定を行い，人工構造物による分断の程度を評価した．

各サンプルの遺伝的多様度を示すヘテロ接合体率（期待値）の平均値は 0.843～0.889 と高く，いずれの個体群間でも大きな差は見られなかった．各個体群間の遺伝的分化程度を示す異質性検定では，重信川本流系の個体群間において有意差がみられなかった．一方，石手川ダム上流域の藤野および五明川の個体群は，重信川本流系のほとんどの個体群との間で有意差がみられた．また，重信川本流系の個体群との遺伝的距離は大きかった．

耳石の Sr/Ca 解析から，藤野の個体は石手川ダムにより陸封された個体であり，重信川最上流の藤の内の個体は両側回遊型であることが示された．一方，石手川ダム直下域の宿野の個体において両側回遊型および陸封型がそれぞれみられ，遡上した個体とダムから降下した個体が混在していることが確認された．

以上の結果から，石手川ダム上流域個体群の陸封化が確認されるとともに，人工構造物による分断の影響を受け，石手川ダム上流域の個体群は他の重信川個体群と遺伝的に分化していることが示された．

引用文献

Excoffier L., Laval G. & Schneider S.（2005）Arlequin version 3.0: An integrated software package for population genetics date analysis.

Felsenstein J.（1994）PHYLIP version 3.5. Department of Genetics, University of Washington, Seattle.

福島路生・亀山哲（2006）サクラマスとイトウの生息適地モデルに基づいたダムの影響と保全地域の評価．応用生態工学 **8**: 233-244.

Guo S. & Thompson E.（1992）Performing the exact test of Hardy-Weinberg proportion for multiple allele. Biometrics **48**: 361-372.

Iguchi K. & Mizuno N.（1999）Early starvation limits survival in amphidromous fishes. Journal of Fish Biology **54**: 705-712.

Katano O., Nakamura T., Abe S., Yamamoto S. & Baba Y.（2006）Comparison of fish communities between above- and below-dam sections of small streams; barrier effect to diadromous fishes. Journal of Fish Biology **68**: 762-782.

水野信彦（1989）ヨシノボリ類．「日本の淡水魚」（川那部浩哉・水野信彦編），pp. 584-603．山と渓谷社，東京．

Morita K. & Yamamoto S. (2002) Effects of habitat fragmentation by damming on the persistence of stream-dwelling charr populations. Conservation Biology **16**: 1318-1323.

森田健太郎・山本祥一郎（2004）ダム構築による河川分断化がもたらすもの～川は森と海をつなぐ道～.「サケ・マスの生態と進化」（前川光司編），pp. 281-312．文一総合出版，東京.

Morita K. & Yokota A. (2002) Population viability of stream-resident salmonids after habitat fragmentation: a case study with white-spotted charr (*Salvelinus leucomaenis*) by an individual based model. Ecological Modelling **155**: 85-94.

中野繁・井上幹生・桑原禎知・豊島照雄・北條元・藤戸永志・杉山弘・奥山悟・笹賀一郎（1995）北海道大学天塩・中川地方演習林および隣接地域における淡水魚類相と治山・砂防ダムが分布に及ぼす影響．北海道大学農学部演習林研究報告 **52**(**2**): 95-109.

Nakano S., Maekawa K. & Yamamoto S. (1990) Changes in life cycle of charr following artificial lake construction by damming. Nippon Suisan Gakkaishi **56**: 1901-1905.

Nei M. (1972) Genetic distance between populations. American Naturalist **106**: 283-292.

Ohara K., Takahashi D. & Takagi M. (2004) Isolation of microsatellite loci in the freshwater goby, *Rhinogobius* sp. (Gobiidae). Molecular Ecology Note **4**: 449-451.

酒井治己・新井崇臣・今井千文・杉山秀樹・佐藤仁志・田祥麟（2004）ルリヨシノボリ *Rhinogobius* sp. CO の自然陸封個体群．魚類学雑誌 **51**: 175-180.

下田和孝・中野繁・山本祥一郎（2002）ダム建設による遡河回遊型アメマスの陸封化．魚類学雑誌 **49**: 25-32.

Slatkin M. (1995) A mesure of population subdivision based on microsatellite allele frequencies. Genetics **139**: 457-462.

Tamada K. (2010) River bed features affect the riverine distribution of two amphidromous *Rhinogobius* species. Ecology of Freshwater Fishes (in press). doi: 10. 1111/j. 1600-0633. 2010. 0045. x

Tsunagawa T. & Arai T. (2008) Flexible migration of Japanese freshwater gobies *Rhinogobius* spp. as revealed by otolith Sr: Ca ratios. Journal of Fish Biology **73**: 2421-2433.